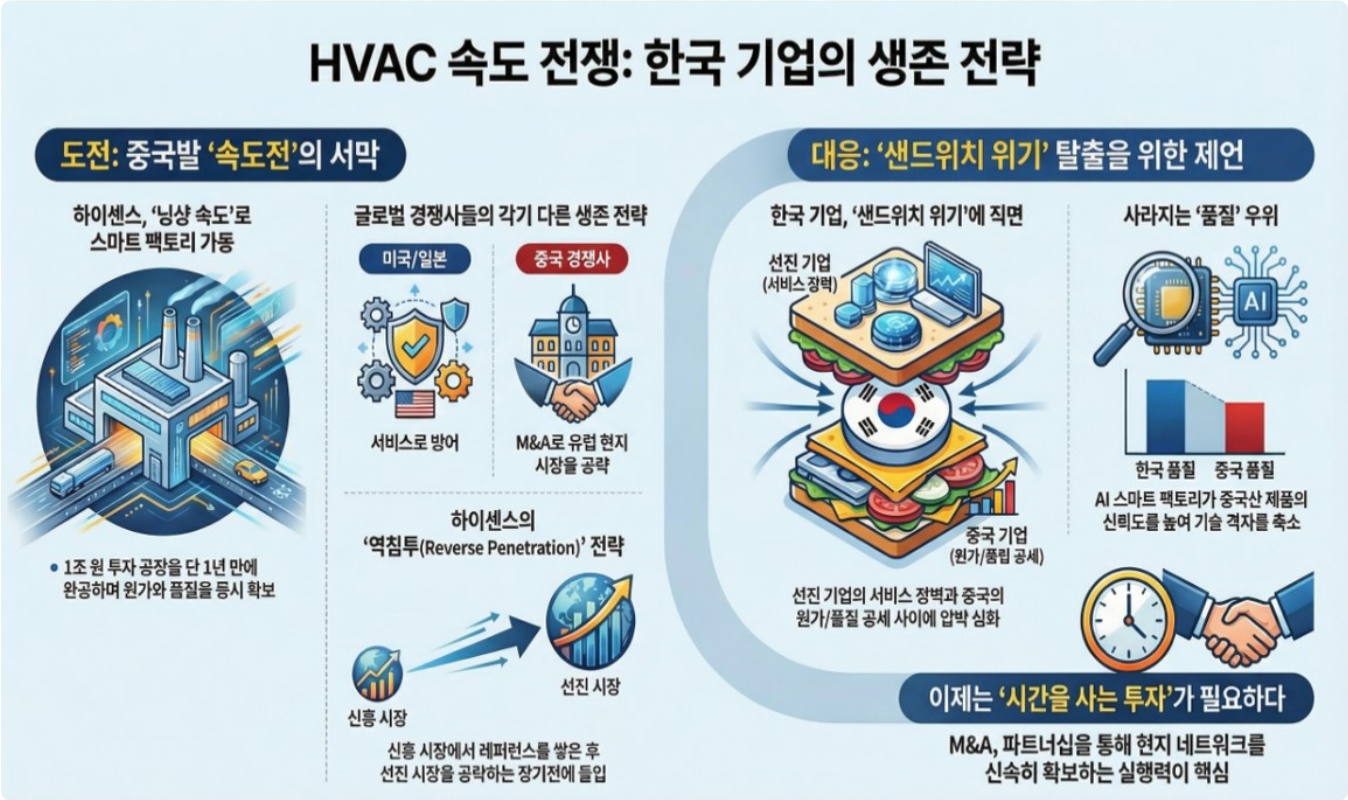
하이센스의 중국 신규 스마트 팩토리 가동, CAC 산업 지각변동의 신호탄이 될 것인가?

담당자 : 조성완 cagecho@lgbr.co.kr

전체 내용 한 눈에 보기



- [현상 소개] 하이센스, 상업용 공조(CAC) 스마트 팩토리 가동
- [경쟁 동향] 글로벌 HVAC 시장의 판도 변화 : 솔루션 방어 vs. 공세적 확대
- [잠재 위험] HVAC 산업 속도전의 시작과 한국 기업의 '샌드위치 압박'
- [종합 정리] 안정적 제조의 시대를 넘어 시스템, 레퍼런스, 네트워크 싸움으로
- 경영진을 위한 전략적 질문

[현상 소개] 하이센스, 상업용 공조(CAC) 스마트 팩토리 가동

고부가 제품 생산의 전략적 전초기지 구축

공식 가동 및 투자 규모

하이센스는 2025년 12월 중순, 중국 후난성 닝샹시에 창사 공장을 공식 가동했습니다. 1단계 투자만 50억 위안(약 1조 원)에 달하며, 향후 2단계 투자를 통해 추가로 50억 위안을 투입하여 생산 역량을 지속 확장할 계획입니다.

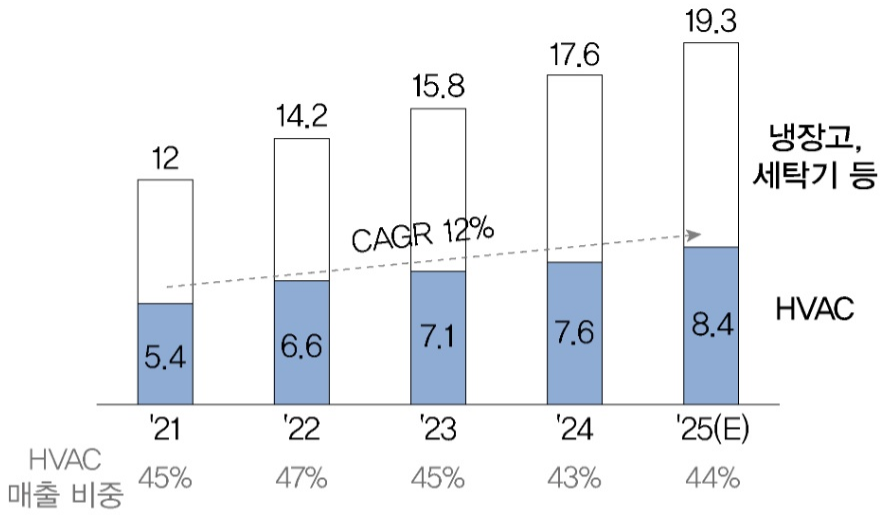
고부가 라인업 집중

해당 공장은 수냉식 칠러 및 VRF(가변냉매유량) 등 고부가 CAC 제품군을 집중 생산하는 핵심 거점으로 설계되었습니다. 연간 생산 능력은 약 200만 대로 추산됩니다.

HVAC 사업 성장세

하이센스의 HVAC 매출은 2021년 5.4조 원에서 2024년 7.6조 원으로 지속 증가 추세입니다. 창사 공장은 HVAC 중심의 포트폴리오 고도화를 가속화하는 엔진 역할을 수행할 것으로 보입니다.

하이센스 Home Appliances Group 전체 및 HVAC 매출 추이 (조 원)



자료 : Bloomberg, 원화 환산은 각 연도 연중 환율 평균 적용

스마트 등대 공장(Lighthouse Factory)으로 건설

전략적 의도

창사 공장은 기존 칭다오 공장의 스마트 팩토리 운영 노하우를 집약 복제해 연중무휴 운영이 가능한 지능형 생산 체계를 구축했습니다. 이를 통해 원가 경쟁력과 품질 보증 역량, 빠르고 유연한 생산 능력을 동시에 확보하려 합니다.

지능형 물류 및 유연 생산
자동 입출고 시스템과 입체 창고를 기반으로 하며, 중량물 AGV를 도입해 다품종 소량 생산에 최적화된 유연 생산 체계를 구현했습니다.

AI 기반 품질 관리
7개 고정밀 AI 카메라를 활용한 자동 용접 시스템으로 결함률을 57% 감소시켰습니다. 또한 853개 성능 시험 항목을 보유한 테스트 플랫폼을 운영하는 등 전방위 품질 보증 체계를 도입했습니다.

'닝샹의 속도'에 편승하는 압도적 실행력

실행 가속 추진(Accelerated Execution)
후난성 '10대 산업 프로젝트'로 지정되어 설계부터 본격 가동까지 단 1년 만에 완료했습니다. 이는 '닝샹의 속도'와 하이센스의 실행력이 결합된 결과로, 무시할 수 없는 시장 대응력을 상징합니다.

닝샹의 속도
닝샹시는 기업 유치를 위해 행정 절차를 파격적으로 간소화하고 지방 정부가 전방위로 밀착 지원했습니다. '닝샹의 속도'란 통상 2~3년 소요되는 대규모 스마트 팩토리 구축을 단 1년 만에 완료할 수 있었던 지방 정부의 전폭적인 행정·실행력을 의미합니다.

하이센스의 실행력
하이센스는 지방 정부의 전폭적 지원을 촉매 삼아 다양한 전략을 병행해 공장 건설 속도전에 성공했습니다. 설계-조달-시공-설비 셋업을 하나의 프로젝트로 동시 병행 추진해 설계, 건설 기간을 단축했습니다. 또한 칭다오에서 검증된 스마트 팩토리 공장 설계를 복제해 활용했습니다. 또한 디지털·스마트 설비의 '선 적용–후 튜닝' 전략 적용으로 시운전 및 램프업 기간을 단축하고 있습니다.

[경쟁 동향] 글로벌 HVAC 시장의 판도 변화 : 솔루션 방어 vs. 공세적 확대

하이센스가 스마트 팩토리를 구축한 목적은 중국 내륙 산업 개발에 따른 HVAC 수요 대응도 있지만, 보다 근본적으로는 최근 글로벌 HVAC 시장의 판도 변화에 대한 발빠른 대응에 초점을 맞춘 것으로 분석됩니다.

미· 일 선도 기업의 구독형 솔루션 서비스(CaaS) 및 부품 표준화 기반 진입장벽 구축

미국 기업(Carrier, Trane, JCI)
단순 기기 판매 비중을 줄이고 AI를 활용한 예지보전 및 서비스형 공조(CaaS, Cooling as a Service) 사업 모델로 전환하고 있습니다. '기존 고객 방어에 주력'하며 높은 진입장벽을 구축 중입니다.

다이킨(Daikin)
2024년 미국 코플랜드(Copeland)와 합작법인을 설립하여 유통 채널 강화를 통한 '신규 고객 확장'과 자사 인버터 컴프레서 기술의 업계 표준 안착을 시도하고 있습니다. 견고한 지역별 설치·보수 파트너십을 무기로 중국 기업의 '현지 침투'를 원천 봉쇄하는 전략을 추구하는 것입니다.

메이디, 하이얼의 공격적 M&A를 통한 유럽 현지 완결형 체제 구축

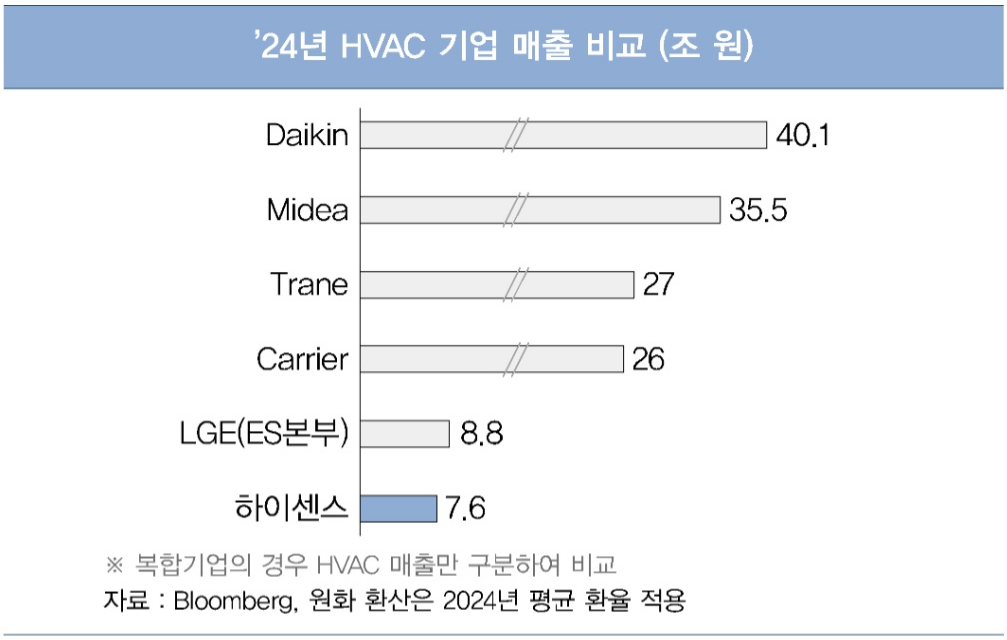
메이디/하이얼
메이디는 2025년 2월 스위스의 Arbonia를 인수해 이탈리아 Clivet(2016년 인수)과 합병시켜 MBT Climate를 신설하고 유럽 HVAC 시장 공략을 강화하고 있습니다. 하이얼도 2025년 3월 헝가리의 Klima KFT을 인수해 동유럽 시장에서 시장 저변을 확대하고 있습니다. 이는 유럽 현지 설계-생산-A/S를 완결하는 체제를 구축하고 브랜드 거부감을 상쇄하며 원가 경쟁력을 극대화하려는 노력의 일환입니다.

하이센스의 추격 전략: 신흥 시장 레퍼런스 확보 후 선진 시장 '역침투' 준비

아직은 추격 단계
하이센스는 HVAC 사업에서 선도 기업들처럼 기술 선도나 해외 기업 M&A를 통한 고객 확대 단계까지 도달하지는 못했습니다. 현 시기에 하이센스는 후발 주자로서 생산량 확대와 함께, 스마트 팩토리 제조 역량을 창사 공장에도 접목해 품질과 원가 측면의 제품 경쟁력을 동시에 높이는데 집중하고 있다고 판단됩니다.

제품 경쟁력 만의 한계
하이센스가 직면한 현실적 제약은 분명합니다. 북미·유럽 등 핵심 HVAC 시장은 20년 이상의 트랙 레코드 구축과 설치, 유지보수 등 서비스망이 필수적이기에 하이센스가 시장을 단기간에 장악하기는 쉽지 않습니다.

중국 내수 입지 강화와 글로벌 사우스 우회
하이센스는 일단 산업 개발이 진행되는 중국 서·남부 지역을 중심으로 내수 시장 입지를 더욱 견고하게 할 것입니다. 또한 2025년 신규 준공된 태국 공장을 거점으로 가격 민감도가 높은 인도, 동남아 지역에 물량을 집중하여 레퍼런스를 쌓은 후 선진 시장으로 역침투하는 장기전을 펼칠 가능성이 커 보입니다. 2010년대 통신 장비 시장에서 화웨이, 스마트폰 시장에서 샤오미가 비슷한 전략을 펼친 바 있습니다.



[잠재 위험] HVAC 산업 속도전의 시작과 한국 기업의 '샌드위치 압박'

자동차 산업식 변화 가속 및 품질 격차의 상실

경쟁 방식 변화의 조짐

과거 HVAC 시장은 기술 변화도 느리고, 사업 운영 방식도 안정적이며, 경쟁 구도도 큰 변화가 없었습니다. 그러나 앞서 살펴본 미·일·중 CAC 기업들의 최근 동향은 기술 진화 및 사업 방식의 변화 속도가 점차 빨라지는 가운데, 기업 인수로 유지보수 네트워크를 확대하거나 자본 투자로 최신 공정을 구축해 품질과 원가를 동시에 잡는 등 새로운 경쟁 양태가 나타나고 있음을 시사합니다.

산업 속도의 변화

과거 자동차 산업의 제품 개발 주기는 4~5년이었습니다. 그러나 중국 기업들이 자동차 산업에 뛰어들면서 제품 개발 주기는 2년 이내로 단축되었습니다. 하이센스의 초고속 스마트 팩토리 가동 사례는 HVAC 산업에서도 중국의 속도전이 현실화될 수 있는 가능성을 시사합니다.

합종연횡 강화

선진 기업 및 중국 기업들은 HVAC 산업에서 기술력 보완, 판매 및 유지보수 네트워크 확보, 핵심 부품의 시장 표준화 등 다양한 목적에서 인수 및 제휴를 강화하고 있습니다.

품질 격차의 상실

AI 기반 스마트 팩토리 도입으로 과거의 '낮은 신뢰성' 문제가 해결됨에 따라 한국 기업들에게 가장 강력한 위협이 될 전망입니다. 게다가 선진 기업들이 추진하는 AI 예지보전, 구독 서비스형 공조 솔루션은 상당한 데이터 기반의 축적이 전제되어야 합니다.

‘시간’이 Organic Growth의 아킬레스건으로 부상

기술 초격차 기반의 시장 지배력 확장 한계
우리가 보유한 고효율 인버터, 저소음 설계 등 원천 기술은 여전히 강력한 무기로, 우리는 기술 우위만으로 차근차근 고객을 확장하는 안정적 방식을 실행하고 있습니다. 하지만 하이센스, 메이디, 하이얼 같은 중국 주자들은 스마트 팩토리를 통해 '적절한 품질'을 확보하고, M&A로 유통망을 선점하는 공격적 방식을 취합니다.

'시간을 사는 투자(Inorganic)'
설치와 유지보수 네트워크가 본질인 CAC 사업은 자력으로 거점을 하나씩 구축하는 데 상당한 물리적 시간이 소요됩니다. 경쟁사들이 M&A와 전략적 제휴를 통해 '신뢰 자산'과 '현지 네트워크'를 단숨에 획득하는 상황에서, 자력 성장에만 의존하는 방식은 기술은 앞서가지만 정작 제품을 팔 시장을 빼앗기는 '속도의 함정'에 빠질 위험이 큽니다.

골든타임의 소멸: 원가와 품질 양쪽의 샌드위치 압박과 실행력의 부각

하이센스가 원가 우위와 지능형 제조를 결합해 품질 격차까지 줄여오고 있는 지금, 한국 기업은 'High-End 기술력'과 'Low-End 가격' 사이에서 샌드위치 압박을 받고 있습니다. 이제는 완벽한 내부 솔루션을 기다리기보다, 선별적 M&A와 파트너십을 통해 글로벌 현지 거점을 신속하게 확보하는 ‘실행력’이 중장기 사업 주도권을 결정짓는 또다른 핵심 변수가 될 수 있습니다.

[종합 정리] 안정적 제조의 시대를 넘어 시스템, 레퍼런스, 네트워크 싸움으로

중국발 '속도의 습격'은 일시적 현상이 아닌 이식 가능한 시스템
하이센스의 창사 공장 조기 가동은 단순한 행정 특혜의 결과가 아닙니다. 이는 칭다오 공장에서 검증된 스마트 팩토리 설계를 표준화하여 단기간에 복제해내는 중국 기업의 ‘모듈형 확장 역량’을 증명한 것입니다. 이러한 시스템은 향후 태국, 유럽, 인도 등 해외 거점 증설 시에도 동일하게 적용될 것이며, 이는 우리와의 제조 시차를 계속적으로 좁히는 위협이 될 것입니다.

신흥 시장을 통한 '역침투' 경계
CAC 산업의 높은 진입장벽인 '신뢰 자산(트랙 레코드 및 유지보수 인프라)'을 하이센스는 글로벌 사우스 우회 전략으로 돌파하려 할 것입니다. 가격 민감도가 높은 신흥 시장에서 스마트 팩토리의 원가 경쟁력으로 실적을 쌓고, 여기서 검증된 데이터와 사업 경험을 활용하여 선진 시장의 하이엔드 고객까지 확보해 들어오는 역침투 경로는 우리에게 치명적인 시나리오가 될 것입니다.

기술 초격차와 '시간을 사는 투자'의 조화

자력 성장(Organic Growth)만으로는 경쟁사가 M&A와 파트너십으로 단숨에 획득하는 '시간의 격차'를 따라잡기 어렵습니다. 우리의 고효율 원천 기술력은 지키되, 부족한 현지 서비스 네트워크와 시장 신뢰도를 보완할 수 있는 새로운 방안에 대해 고민할 필요가 있습니다.

경영진을 위한 전략적 질문

- **실행 속도**
  점점 빨라지는 CAC 산업 변화 속도에 우리는 어떻게 대응해야 할까요?

- **자산 구축**
  우리는 여전히 차세대 기술, 제품의 '완성도'에만 집착하고 있는 것은 아닐지요? 고객이 체감하는 '서비스 신뢰도'나 CaaS 등 사업모델 전환 등 무형 자산의 구축은 제대로 진행되고 있습니까?

- **성장 방식**
  우리는 사업 역량 강화를 위해 Build(내부 역량 개발)*에만 주력하고 있습니까?
  시장 변화 속도를 따라잡고 부족한 역량을 빠르게 보완하기 위해 어떤 Borrow(제휴), Buy(인수)와 전략이 필요합니까?

  * Build, Borrow, Buy : Lawrence Capron 교수(INSEAD)가 제시한 기업 성장의 3가지 방법